

基于人工智能的情绪识别系统设计分析

徐梦舟, 张劭韡, 李艳艳

(国家电网有限公司客户服务中心南方分中心, 江苏 南京 210000)

摘要: 该文提出一种基于人工智能的情绪识别系统设计思路, 即通过情绪对人生理状态的带动作用, 设计用于情绪识别的生理信号平台, 搭建BP神经网络模型, 进而以此为核心设计情绪识别系统。

关键词: 人工智能; 情绪识别; 系统设计

doi: 10.3969/J. ISSN.1672-7274.2024.07.025

中图分类号: TP 18

文献标志码: A

文章编码: 1672-7274 (2024) 07-0073-03

Design and Analysis of Emotion Recognition System Based on Artificial Intelligence

XU Mengzhou, ZHANG Shaowei, LI Yanyan

(Southern Branch of State Grid Corporation of China Customer Service Center, Nanjing 210000, China)

Abstract: This article proposes a design approach for an emotion recognition system based on artificial intelligence, which involves designing a physiological signal platform for emotion recognition through the driving effect of emotions on human physiological states, building a BP neural network model, and then designing an emotion recognition system based on this as the core.

Keywords: artificial intelligence; emotional recognition; system design

0 引言

从系统设计角度来看, 基于现实需求设计情绪识别系统时, 可引入人工智能技术, 运用人工智能技术捕捉因情绪变化而出现的生理变动要素, 以此生理变动为切入点进行人体情绪识别^[1]。

1 情绪识别系统生理信号测量平台设计

现有研究表明, 当人出现某种情绪后, 受到情绪的带动作用, 人体肌肉、器官将会出现相应的生理变化, 并引发人体生理信号的改变, 如脉搏信号、呼吸信号、体温信号、心电信号、脑电信号、皮肤电信号等。因此, 在情绪识别系统设计时, 应搭建生理信号测量平台, 将其作为情绪识别的基础, 确认生理信号情况后进一步判断情绪变化。

1.1 硬件设计

(1) 数据采集模块。主要由脉搏信号传感器、皮肤温度信号传感器、皮肤电信号传感器、呼吸信号传感器构成, 借助上述传感器装置采集由情绪引发的生理信号。在4种信号传感器作用下获取信号参数后, 对其进行预处理, 如放大处理、滤波处理等, 完成上述处理作业后, 则可将生理信号传输至信号处理模块。对数据采集模块内各类传感器的技术指标进行汇总

统计, 如表1所示。

表1 数据采集模块内各类传感器的技术指标

数据采集模块传感器	技术指标
脉搏信号传感器	接收灵敏度为0.62 A/W 工作电流与电源电压分别为15 mA、5 VDC 输出电压处于0.1~0.5 V区间内, 由环境温度决定 工作电压为5 VDC
皮肤温度信号传感器	测量范围与测量精度分别为25~50℃、0.1℃ 输出电压最大不可超过1.2 V 电源电压为5 VDC
皮肤电信号传感器	量程处于100 K~2.5 M区间内 测量精度与误差分别为2.5 M、±2% 输出电压最大不可超过2.0 V 电源电压为5 VDC
呼吸信号传感器	功耗为1 mA 输出电压处于0.2~1.0 V区间内

(2) 信号处理模块。电生理信号完成预处理后传输至信号处理模块内, 该模块完成接收后, 进行信号再处理。其一, 转化数据模数。预处理后的电生理信号无法直接运用到参数提取与计算过程中, 需进一步转化数据模数。因此, 在信号处理模块内需增设模数转换电路, 通过转化使电生理信号变成数字信号, 以便开展数据处理分析。其二, 数据内部处理。完成模数转化处理后获得数字信号, 此时可基于上位机要求针对数字信号进行提取。其三, 上位机传输。以传输协议

基金项目: 本课题得到“国家电网有限公司客户服务中心研究开发项目——基于深度学习的智能巡场系统研究(52313121N005)”资助。

作者简介: 徐梦舟(1979—), 男, 贵州毕节人, 高级工程师, 硕士研究生, 研究方向为信息通信。

张劭韡(1989—), 女, 河北河间人, 高级工程师, 硕士研究生, 研究方向为电力营销。

李艳艳(1988—), 女, 山东德州人, 高级工程师, 硕士研究生, 研究方向为电力大数据、供电服务分析。

为支撑,通过串口将处理完毕的数字信号传输至上位机,在此基础上可测量电生理信号^[2]。

1.2 软件设计

(1) 数据通信模块。采用串行通信控件进行上位机串口传输,该控件具有应用便捷等优势,软件运行期间,可通过调节控件属性而初始化处理串行通信端口,并进行端口开闭操作、数据收发操作等。在整个软件体系中,上位机借助该数据通信模块而将控制指令传输至下位机,下位机进一步根据控制指令内容连续发送电生理信号,并通过数据通信模块将电生理信号传输至上位机,此时上位机可基于信号格式完成型号类别判定。

(2) 特征提取模块。在数据通信模块帮助下上位机完成电生理信号判定后,由该模块进行特征提取。在该过程中,特征提取模块主要依托于极大值点、波形确认各类电生理信号特征,并基于此进行多次特征筛选,最终可确认各类电生理信号的特征数据。

(3) 波形显示模块。该模块主要用于显示各类电生理信号实时波形,并通过绘制曲线图的形式呈现出波形动态变化情况。流程图如图1所示。

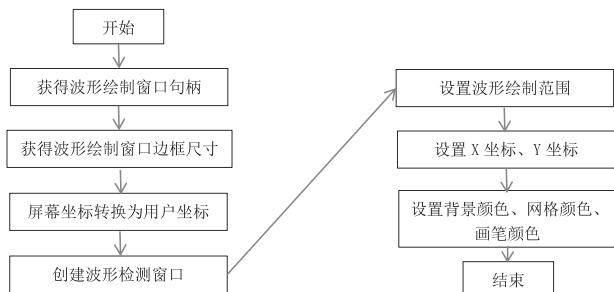


图1 波形显示工作流程图

(4) 数据库模块。顾名思义,该模块属于系统平台数据库,为用户服务,用户可根据自身需求存储数据并进行管理。如图2所示。

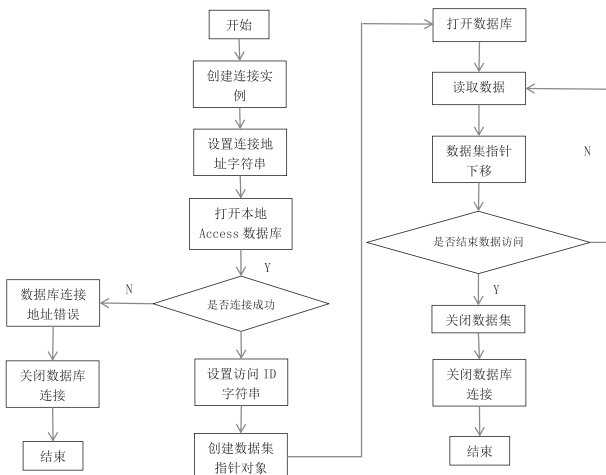


图2 数据库模块数据处理流程图

2 情绪识别系统的BP神经网络模型设计

2.1 BP神经网络模型

BP神经网络模型表达式见式(1),在神经网络中,主要包括输入层、输出层与中间层,各个层级之间由R个信号连接,且各信号均有相应的连接权值。

$$a = f(wp + b) \quad (1)$$

式中, a 与 p 分别为神经网络的输出层与输入层; w 为层级间的输入信号数量的连接权值; b 为神经元阈值; $f(\cdot)$ 函数为神经元传输函数。图3为BP神经网络模型典型结构,其中 f_1 、 f_2 分别表示中间层与输出层的传输函数,P为输入信号,其数量为R,O为输出信号,数量为m,此外,中间层神经元共有s个^[3]。

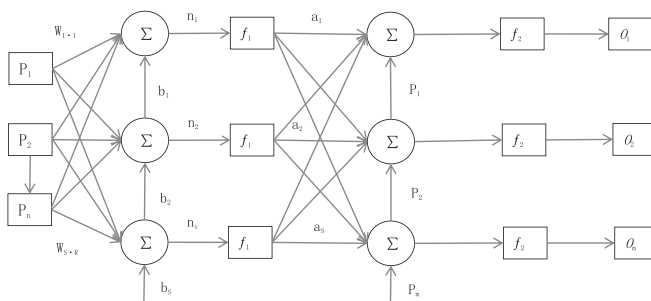


图3 BP神经网络模型典型结构

2.2 模型设计

(1) 输入层。该层次的节点需根据特征提取指标进行确认,在该次情绪识别系统设计过程中,共选定12项电生理信号指标,具体可见表2。因此,在本次情绪识别系统设计时,BP神经网络输入层共设计12个节点。

表2 12项电生理信号指标

电生理信号类型	特征提取指标
脉搏信号	脉搏频率均值
	脉搏幅度均值
	脉搏频率标准差
皮肤温度信号	脉搏幅度标准差
	皮肤温度标准差
	皮肤温度均值
皮肤电信号	皮肤电导标准差
	皮肤电导均值
	呼吸频率均值
呼吸信号	呼吸幅度均值
	呼吸频率标准差
	呼吸幅度标准差

(2) 输出层。输出层需根据情绪识别需求进行设计,主要与情绪识别种类相关联,人在日常工作生活中常出现的情绪较多,如快乐、悲伤、愤怒、平静、恐惧、焦虑、内疚、抑郁等,为保障情绪识别系统的应用针对性,并防止情绪状态较多而影响情绪识别精准度,通

常按照情绪识别系统应用场景而选择针对性较强的情绪作为识别对象,因此输出层节点数量在设计时按照所需识别的情绪类型数量进行设计即可。

(3) 中间层。在现有研究中,只要满足神经网络模型中间层至少一层设计为sigmoid型且神经元数量无限制、模型带有偏置中的任何一个条件,所构建的BP神经网络模块即可完成任何有理函数的模拟。系统主要用于识别情绪,中间层层数的增加并不会带来明显效果,且BP神经网络学习与训练的样本较多,若一味增加中间层层数,则会极大拉长模型学习与训练的过程,因此,在情绪识别系统设计过程中,可将BP神经网络中间层层数设计为1。

3 以BP神经网络为核心的情绪识别系统功能实现

(1) 建立BP神经网络模块。在整个情绪识别系统内,BP神经网络模块属于核心部分,因此,为确保所构建的系统结构能够真正具备良好的情绪识别效果,实现其功能,必须基于真实需求搭建一个适宜的BP神经网络。

(2) 建立输入/输出模块。情绪识别系统进行设计时,应将批量样本数据输入其中,为确保数据样本训练与应用便捷性,实现样本自动读取处理,可引入

(上接第48页)

包的深度分析,发现DDoS攻击、SQL注入等潜在攻击行为,及时采取防御措施,保障网络的正常运行;又可以监测设备状态和用户行为,发现安全隐患,例如,监测设备的漏洞情况和安全补丁的更新情况,及时修补漏洞,防止黑客利用漏洞进行攻击,同时通过对用户行为的监测和分析,发现异常操作和未经授权访问行为,采取措施保护敏感数据的安全。还可以提高网络安全事件的响应速度和精准度,通过建立安全事件响应机制以及应急预案,对安全事件进行分类,实现对不同级别安全事件的快速响应和处置,最大程度减少安全事件对业务的影响。总而言之,引入感知网络安全态势的技术是烟草行业防范网络安全风险的重要举措,落实该项工作有助于公司及时发现、应对安全威胁,保障网络安全。

4 结束语

研究表明,新形势下,烟草行业遇到信息泄露、数据篡改、网络攻击等安全问题的概率有所加大,上述风险可能导致公司财产损失、声誉受损以及用户信息

电子表格格式将样本数据有序存储,而情绪状态识别结果,同样可基于表格格式完成导出。

(3) 情绪识别模块。该模块运行期间,主要凭借人工智能BP神经网络模型处理人脸数据与生理信号数据,并经过一系列的处理后,获得最终情绪状态情况,以此完成情绪识别。

4 结束语

综上所述,人工智能作为新时代最为典型的新型技术,已在多领域中得到广泛应用,设计情绪识别系统时,同样可引入人工智能技术,夯实技术基础。在本文中,以人工智能为支撑提出了一种情绪识别系统设计方法,当人的情绪发生变化时,会带动人体生理发生变化,主要表现为脉搏频率与幅度、呼吸频率与幅度等,对此,可设计用于情绪识别的生理信号测量平台与BP神经网络模型,在此基础上搭建情绪识别系统。■

参考文献

- [1] 张小雪,王云中.现代科技引导下的情绪性景观探索——将情绪识别系统植入景观[J].现代园艺,2022,45(20):113-115.
- [2] 胡心约,张恬路,李英武.基于AI的情绪识别在组织中的实践:现状、未来和挑战[J].中国人力资源开发,2022,39(1):57-70.
- [3] 王清波,虞成,陈国雄,等.基于情绪识别的多模态反馈康复训练系统设计[J].设备管理与维修,2022(18):108-110.

泄露等严重后果。为有效防范网络风险,烟草公司应当加强网络安全意识教育,定期对员工进行安全知识培训,提高员工对网络风险的认识和防范能力,同时建立健全的安全管理制度和技术防护体系,提升网络安全防护能力。未来,烟草公司应聚焦于关键信息系统的漏洞修复、建立应急响应机制,一方面通过定期扫描、修复安全漏洞,及时消除网络安全隐患;另一方面制定完善的应急预案,在发生安全事件后,迅速响应和处置,最大限度减少损失,确保信息安全。■

参考文献

- [1] 张迪.浅谈安全I与安全II在烟草行业网络安全数字化转型中的应用[J].网络安全和信息化,2023(9):134-136.
- [2] 荆舒燭,杨浩.基于烟草企业的网络安全防控技术研究和体系构建[J].现代信息科技,2022,6(19):112-115,119.
- [3] 胡婷,许伟.基于数据挖掘的烟草行业网络安全动态监测[J].长江信息通信,2022,35(1):157-159.
- [4] 张书凡.烟草行业信息化省级大集中部署下地市级企业网络安全建设探索[J].电脑知识与技术,2020,16(27):55-56.
- [5] 孟瑾.基于烟草工业网络流量监测分析与安全防护应用[J].网络安全技术与应用,2020(2):120-122.